ZADANIE 4

Wietrzenie minerałów węglanowych

Ważnym składnikiem niektórych skał i minerałów są węglany trudno rozpuszczalne w wodzie. Substancje te łatwo ulegają rozkładowi (wietrzeniu) pod wpływem wody i czynników atmosferycznych. Rozważymy ten proces na przykładzie węglanu wapnia.

1. Zapisz jonowo równanie reakcji rozkładu stałego węglanu wapnia w wodzie zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla.
2. Oblicz pH wody zawierającej 0,01 % wag. CO_2 (*gęstość tego roztworu: 1 g/cm^3, przy obliczaniu pH można uwzględnić tylko 1 etap dysocjacji*). Jakie będzie wtedy stężenie jonów CO_3^{2-} ?
3. W wyniku przebiegającej reakcji rozkładu węglanu wapnia, pH wzrosło do wartości 8,4. Zakładając, że całkowite stężenie molowe form węglanowych w wodzie (CO_2, H_2CO_3,

HCO_3^-, CO_3^{2-}) jest takie, jak wyznaczone w punkcie 2, oblicz stężenie wolnych jonów CO_3^{2-} w tym roztworze.

4. Oblicz rozpuszczalność molową $CaCO_3$ oraz rozpuszczalność wyrażoną w gramach $CaCO_3$ na 1 dm^3 roztworu, przy takim stężeniu jonów CO_3^{2-} i pH jak w punkcie 3 (*zakładając, że rozpuszczalność molowa jest równa stężeniu jonów wapnia, wzrost ogólnej zawartości węglanów w wyniku rozpuszczenia $CaCO_3$ pomijamy*).
5. Wyjaśnij przyczynę powstawania stalaktytów i stalagmitów (zawierających $CaCO_3$) w jaskiniach, gdzie woda pozbawiona jest CO_2.

Stałe dysocjacji: $K_{a1} = 4 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-11}$. Stała K_{a1} jest wyrażona względem **sumy** CO_2 (dominujący udział) i H_2CO_3 obecnych w roztworze.

Iloczyn rozpuszczalności $CaCO_3$: $K_{s0} = 4 \cdot 10^{-9}$.

3 – Sergiusz Luliński, zadanie 4 – Krzysztof Maksymiuk, zadanie 5 – Janusz Stępiński